

Curso 2020-21

Simulación de redes con PT

Practica 1B: Implementación de una LAN básica



Esta página está en blanco

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte B.v1.5

IMPLEMENTACIÓN DE UNA LAN BÁSICA

Resumen

El objetivo de esta práctica es hacer una configuración simple de 2 switches para crear una conectividad LAN que enlace dos oficinas con usuarios. Terminadas estas tareas se utilizarán diversos comandos show para verificar las configuraciones y se aplicará el comando ping para verificar la conectividad entre los dispositivos.

Topología

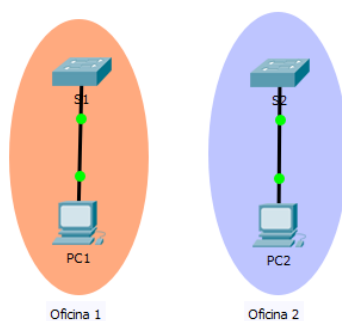


Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
S1	VLAN 1	192.168.1.253	255.255.255.0
S2	VLAN 1	192.168.1.254	255.255.255.0
PC1	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0
PC2	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0

Objetivos

- Apartado 1. Realizar la configuración inicial de los conmutadores S1 y el S22
- Apartado 2. Configuración de los PCs4
- Apartado 3. Configurar la interfaz de administración de los switches.....5

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte B.v1.5

Apartado 1. REALIZAR LA CONFIGURACIÓN INICIAL DE LOS CONMUTADORES S1 Y EL S2

En general, los switches pueden usarse como dispositivos *plug-and-play*. Esto significa que no necesitan configurarse para que funcionen, este es el caso de la mayoría de los que podríamos llamar “switches baratos”.

Aunque los switches reenvían información desde un puerto hacia otro sobre la base de direcciones de control de acceso al medio (MAC), los equipos que vamos a simular **precisan una dirección IP** para su administración remota, técnicamente llamada “en banda¹”, que nos permite acceder y gestionar el switch sin necesidad de emulaciones y de forma distante.

Paso 1. Establecer la conexión entre los switches

Siga el siguiente procedimiento:

a) Conecte mediante un cable los puestos FastEthernet0/1 de ambos switches (S1 y S2).

Para este cometido de interconectar dispositivos similares, tradicionalmente, se utiliza cable cruzado Ethernet (copper cross-over). Por ejemplo, para conectar un switch a un switch, un host a un host o un router a un router².

b) Compruebe visualmente la corrección de la conexión

Observe luces de enlace en ambos extremos de la conexión que indican su estado. Inicialmente estarán en ámbar debido al bloqueo de STP, después pasarán de brillante, indicando que el enlace físico está levantado, a parpadeo verde mostrando actividad de enlace.

Paso 2. Acceder al modo privilegiado para configurar la seguridad de los accesos

a) Acceda al modo de configuración global y establezca S1 como nombre de host

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)#hostname S1
```

b) Para proteger el acceso via consola configúrelo con la contraseña “etsisi”

```
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password etsisi
S1(config-line)#login
```

c) Para proteger el acceso a EXEC privilegiado, configure la contraseña “etsisirc”.

```
S1(config)#enable secret etsisirc
S1(config)#exit
S1#
```

<- Si tecleamos disable, hay que poner la clave para modo EXEC

¹ Como ya vimos en la práctica anterior, para configurar el router, precisamos un PC con software de emulación de terminal que se conecta al puerto de consola del dispositivo mediante un cable especial. A este procedimiento se le denomina “fuera de banda”. La ventaja que tiene es que es posible acceder al dispositivo incluso si no se configuró ningún servicio de red.

²Los switches de cierta calidad, tienen la característica automática de conexión cruzada de interfaz dependiente del medio (auto-MDIX), que detecta automáticamente el tipo de conexión según el cable (directo o cruzado), configurándose la conexión conforme a esta circunstancia.

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte B.v1.5

d) Configure un aviso de MOTD (literalmente: *mensaje del día*³).

Utilizaremos un texto de aviso adecuado para advertir contra el acceso no autorizado. Introduzca, por ejemplo, el siguiente texto:

```
S1(config)#banner motd #El acceso no autorizado esta prohibido#
```

Paso 3. Guardar el archivo de configuración en NVRAM y verificación de los parámetros

Si configuró los parámetros iniciales de S1, ahora realice una copia de seguridad del archivo de configuración en ejecución en la NVRAM para garantizar que no se pierdan los cambios realizados si el sistema se reinicia o se apaga

a) Guardar la configuración en la NVRAM

```
S1#copy run start4
```

Paso 4. Repita los pasos anteriores para el S2

³ Mensaje del día (MOTD): Este tipo de mensaje de inicio de sesión ha existido durante mucho tiempo en sistemas Unix y mainframe. La idea del mensaje era mostrar un aviso temporal a los usuarios, como problemas con la disponibilidad del sistema. Sin embargo, debido a que el mensaje se muestra cuando un usuario se conecta al dispositivo antes de iniciar sesión, la mayoría de los administradores de red ahora lo utilizan para mostrar avisos legales con respecto al acceso ilegal al conmutador.

⁴ La mayoría de los comandos admiten abreviaciones como en este caso.

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte B.v1.5

Apartado 2. CONFIGURACIÓN DE LOS PCs

Se trata de configurar los equipos de usuario PC1 y PC2 de acuerdo con el plan de direccionamiento mostrado en la tabla anterior.

Paso 1. Configurar ambos PCs con las direcciones IP asignadas

- a) Haga clic en PC1 y luego en la ficha Escritorio (desktop).
- b) Haga clic en Configuración de IP. En la tabla de direccionamiento anterior, se puede ver que la dirección IP para la PC1 es 192.168.1.1 y la máscara de subred es 255.255.255.0. Introduzca esta información para PC1 en la ventana Configuración de IP.
- c) Repita los pasos a y b para PC2.

Paso 2. Probar la conectividad de los switches

Este es un punto crítico porque los switches están a cierta distancia y su cableado puede ser complejo y endeble.

- d) Haga clic en PC1. Cierre la ventana Configuración de IP si todavía está abierta. En la ficha Escritorio (Desktop⁵), haga clic en *Command Prompt*.
- e) Escriba el comando ping y la dirección IP para el S1 y presione Intro

```
C:\>ping 192.168.1.254    <<NO ESTÁ CONF. LA VPN1>>
```

Si el ping no tuvo éxito explique la razón.

Respuesta: El ping debería realizarse correctamente, aunque los switches no están configurados con una dirección IP (incluso si la interface Vlan1 esté caída). **Sí funciona ping 192.168.1.2 porque pertenece a la misma red IP**

⁵ En Windows 10, esta ventana sería la que se abre al invocar **PowerShell**.

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte B.v1.5

Apartado 3. CONFIGURAR LA INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SWITCHES

Los switches pueden usarse, en general, como dispositivos **plug-and-play**. Esto significa que no necesitan configurarse para que funcionen. Los switches reenvían información desde un puerto hacia otro sobre la base de direcciones de control de acceso al medio (MACs). Si este es nuestro caso ¿por qué tenemos que dar una dirección IP a S1 y S2? Porque se trata de un equipo de la serie Catalyst 2960, una de las mejores que hay en el mercado ya que son escalables, inteligentes, sencillos y seguros.

Paso 3. Configurar el S1 con una dirección IP

La interfaz del switch que necesita una dirección IP es la interfaz virtual de switch (**SVI**) la cual permite que el switch se administre mediante HTTP, Telnet, SSH o SNMP. Esta interfaz SVI, por defecto se llama **Vlan1** y pertenece a la **VLAN 1**. El resto de las interfaces ethernet del switch también pertenecen a la **VLAN 1**.

a) Configure el S1 con una dirección IP.

Nótese como después de asignar la IP es necesario introducir el comando no shutdown para levantar la interfaz

```
S1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
S1(config-if)# no shutdown
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed
state to up
S1(config-if)#
S1(config-if)# exit
S1#
```

b) Configure el S2 siguiendo los mismos pasos que el apartado anterior con la dirección IP asignada en la tabla. **(192.168.1.254)**

c) Verifique la configuración de direcciones IP en el S1 y el S2.

Use el comando **show ip interface brief** para ver la dirección IP y el estado de todos los puertos y las interfaces del switch. También puede utilizar el comando **show running-config**.

d) Guarde la configuración para el S1 y el S2 en la NVRAM.

Guarde en la NVRAM el archivo de configuración que se encuentra en la RAM

```
copy running-config startup-config
```

Paso 4. Verifique la conectividad de la red.

Puede verificarse la conectividad de la red mediante el comando ping. Es muy importante que haya conectividad en toda la red. Desde la PC1 y la PC2, haga ping al S1 y S2.

ANTES TAMBIEN HABÍA, PERO NO CON las DIRECC. IP de S1 y S2.

Ahora, ping 192.168.1.253 SÍ FUNCIONA

RC.Simulacion con PT.Practica 1.Parte B.v1.5

REFERENCIAS

Redes de computadores. *Introducción a IOS*, Madrid 2020.